

Analyysi I

Ryhmätyö 3 ratkaisut

Tehtävä 1.

a) Määritä seuraavien joukkojen supremum ja infimum:

- $[1, 7]$ ja $(1, 7)$.
- $\left\{\frac{2}{n+1} : n = 1, 2, 3, \dots\right\}$.
- $\left\{\frac{3n}{n-2} : n = 3, 4, 5, \dots\right\}$.

b) Onko edellisissä joukoissa suurinta tai pienintä alkioita?

c) Selitä omin sanoin, miten seuraavat käsitteet eroavat toisistaan: supremum, yläraja, suurin alkio. Esitä käsitteet myös graafisesti tehtävän (a) viimeiselle joukolle.

Ratkaisu. Merkitään $A = \left\{\frac{2}{n+1} : n \in \mathbb{N}_1\right\}$ ja $B = \left\{\frac{3n}{n-2} : n = 3, 4, 5, \dots\right\}$.

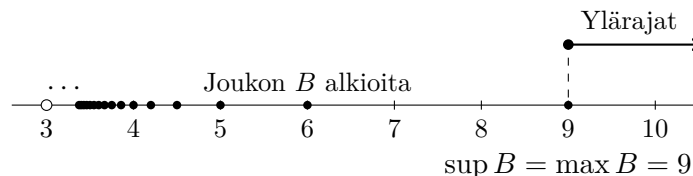
- a)
- Joukon $[1, 7]$ suurin alkio on 7, joten $\sup [1, 7] = 7$. Joukon $[1, 7]$ pienin alkio on 1, joten $\inf [1, 7] = 1$. Joukossa $(1, 7)$ ei ole pienintä, eikä suurinta alkioita, mutta joukko sisältää lukuja mielivaltaisen lähellä lukuja 1 ja 7. Täten, $\sup (1, 7) = 7$ ja $\inf (1, 7) = 1$.
 - Lukujono (x_n) , jossa $x_n = \frac{2}{n+1}$ on vähenevä ja suppenee kohti lukua 0. Täten $\inf A = 0$. Koska (x_n) on vähenevä ja $x_1 = 1$, on jonon arvojoukon A suurin alkio 1, joka on tällöin myös $\sup A = 1$.
 - Lukujono (x_n) , jossa $x_n = \frac{3n}{n-2}$ on vähenevä ja suppenee kohti lukua 3. Täten $\inf B = 3$. Koska (x_n) on vähenevä ja $x_3 = 9$, on jonon arvojoukon suurin alkio 9, eli $\sup B = 9$.
- b) Joukolla $[1, 7]$ on suurin ja pienin alkio. Joukolla $(1, 7)$ ei ole suurinta, eikä pienintä alkioita. Oletetaan, että k on joukon $(1, 7)$ suurin alkio. Luku $k + \frac{7-k}{2}$ on kuitenkin lukua k suurempi, mutta kuitenkin pienempi kuin 7. Tämä on ristiriita. Todistus sille, ettei joukolla ole pienintä alkioita on samanlainen. Joukolla A on suurin alkio $\max A = 1$, mutta ei pienintä alkioita. Joukolla B on suurin alkio $\max B = 9$, mutta ei pienintä alkioita. Kummankin joukon jokaista alkioita pienempi alkio saadaan seuraavalla indeksillä:

$$\frac{2}{n+2} < \frac{2}{n+1} \quad (n \geq 1),$$

$$\frac{3(n+1)}{n-1} = 3 + \frac{6}{n-1} < 3 + \frac{6}{n-2} = \frac{3n}{n-2} \quad (n \geq 3).$$

Siksi mikään alkio ei voi olla joukkonsa pienin.

- c) Yläraja on luku, jota yksikään joukon alkio ei ylitä. Supremum on pienin yläraja. Suurin alkio on joukkoon kuuluva yläraja, joten se on myös supremum. Supremumin ei kuitenkaan tarvitse kuulua joukkoon. Joukolle B pätee $\sup B = \max B = 9$, ja sen ylärajat ovat $[9, \infty)$.



□

Tehtävä 2. Olkoot joukot $B_n \subset (-\frac{2}{n}, \frac{3}{n})$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$.

a) Onko lukujono $(\sup B_n)$ välttämättä kasvava tai vähenevä?

b) Osoita, että lukujono $(\sup B_n - \inf B_n)$ suppenee kohti nollaa.

Ratkaisu. Oletetaan, että $B_n \neq \emptyset$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$.

- a) Ei. Olkoon $B_1 = (0, 1)$, $B_2 = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ ja $B_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$ kun $n \geq 3$. Tällöin $B_n \subset \left(-\frac{2}{n}, \frac{3}{n}\right)$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$, mutta $\sup B_1 = 1 < \sup B_2 = \frac{3}{2}$ ja $\sup B_n > \sup B_{n+1}$ kaikilla $n \geq 3$. Täten $(\sup B_n)$ ei ole kasvava, eikä vähenevä.
- b) Olkoon (x_n) lukujono, jolle $x_n = \sup B_n - \inf B_n$. Koska $\sup \left(-\frac{2}{n}, \frac{3}{n}\right) = \frac{3}{n}$ ja $B_n \subset \left(-\frac{2}{n}, \frac{3}{n}\right)$, on oltava $\sup B_n \leq \frac{3}{n}$. Samalla päättelyllä saadaan $-\frac{2}{n} \leq \inf B_n$. Tiedetään myös $\inf B_n \leq \sup B_n$. Täten, edellisten arvioiden nojalla

$$|x_n| = \sup B_n - \inf B_n \leq \frac{3}{n} + \frac{2}{n} = \frac{5}{n}.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{5}{\varepsilon}$. Tällöin,

$$|x_n| \leq \frac{5}{n} < \varepsilon,$$

kun $n > N$, eli $x_n \rightarrow 0$.

□